Machine Learning Development Testing

اختبار تطوير ونشر أنظمة التعلم الآلي

الفكرة الأساسية: اختبار جودة النموذج وحده لا يساوي اختبار منظومة AI المنتشرة على بيئة حقيقية.

Core outcome: Validate ML tooling, configuration, interfaces and the release path, not only the trained model.

7.1 Machine Learning Development Testing

7.1.1 Machine Learning Development Risks and Mitigations

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• قد يُفسد تشغيل النظام استخدام API بشكل خاطئ، إصدار framework غير مناسب، hyperparameters، أخطاء build، تبعيات غير آمنة أو تطبيق metrics بشكل خطأ. استخدم مراجعات وثائق، unit/API/smoke/performance/security، ومقارنة النتائج.

English definition / principle · EN

• ML development risk: A threat arising from tools, frameworks, configuration, dependencies or workflow that may undermine model or system quality. Hyperparameter: A training configuration selected outside the model's learned parameters.

🧪 **تطبيق على THL:** شغّل contract tests للـ Interview API، وراجع تهيئة model/report service ونسخ التبعيات.

7.1.2 Machine Learning System Deployment Testing

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• اختبر install/configure/upgrade/rollback والتوافق مع البيئة (Cloud/Edge/GPU/driver)، زمن الاستجابة، مراقبة الأعطال، عدم فقد البيانات والأمان. استخدم smoke وregression وshadow أو controlled rollout إذا كانت مدعومة.

English definition / principle · EN

• ML deployment testing: Evaluation of the ability to install, configure and operate an ML system in its intended environment. Shadow testing: Running a candidate model on live-like inputs without letting it control production decisions.

🧪 **تطبيق على THL:** تأكد من إنشاء التقرير خلال الـ SLO، عزل بيانات المؤسسات، سلامة rollback ومنع نتيجة غير معتمدة من الوصول للمستخدم.

📖 Important Definitions — English

المصطلحات الآتية مكتوبة بالإنجليزي لتثبيت لغة الامتحان والفهم العلمي. التعريفات صياغة تعليمية وليست اقتباسات حرفية من ISTQB.

ML Development Risk
Risk introduced by development tooling, APIs, data processing, training configuration, or dependencies.

Hyperparameter
A configuration of model learning chosen before or outside the parameter-learning process.

Deployment Testing
Verifying correct installation, configuration and operation in the target environment.

Shadow Testing
Evaluating a candidate model alongside the operational one without allowing it to affect real decisions.

Smoke Testing
A focused check that critical system paths work sufficiently for deeper testing.

Regression Testing
Testing after a change to identify unintended deterioration in existing behavior.

Rollback
Restoring a prior approved system/model state when a release is unsafe or faulty.

🧠 Numbered Mind Map · الخريطة الذهنية بالأرقام

Chapter 7
Machine Learning Development Testing
اختبار تطوير ونشر أنظمة التعلم الآلي

- 7.1.1 Machine Learning Development Risks and Mitigations
- 7.1.2 Machine Learning System Deployment Testing

الترقيم مبني على فهرس ISTQB CT-AI v2.0 الرسمي، وتلخيص المحتوى أداة تعليمية. راجع الـ Syllabus لكل تفاصيل Learning Objectives والأسئلة الرسمية.